

Задания к работе №5 по кодированию и защите информации.

Все задания выполняются на языке программирования C++ (стандарт C++14 и выше).

Допускается использование библиотеки стандартных шаблонов (STL) и библиотек для работы с длинными целыми числами.

Применение готовых реализаций алгоритмов защиты информации и библиотек/фреймворков/прочих сторонних решений, содержащих такие реализации, не допускается.

Аварийное завершение работы реализованных компонентов и приложений не допускается.

Весь реализованный Public API компонентов должен быть покрыт модульными (unit-) тестами.

Реализация должна быть опубликована в репозиторий на GitHub.

Крайний срок публикации реализаций на GitHub: 19.03.2026 09:00 GMT+3.

1. Спроектируйте и реализуйте stateless-сервис с компонентным функционалом для:

- вычисления значения символа Лежандра;
- вычисления значения символа Якоби;
- вычисления НОД двух целых чисел при помощи алгоритма Евклида;
- вычисления НОД двух целых чисел и решения соотношения Безу при помощи расширенного алгоритма Евклида;
- выполнения операции возведения в степень по модулю на основе метода повторяющихся возведения в квадрат и умножения;
- вычисления мультипликативного обратного элемента для значения из Z_n ;
- вычисления значения функции Эйлера (по определению, по факторизации числа по основной теореме арифметики, а также через дискретное преобразование Фурье:

$$\varphi(n) = \sum_{k=1}^n \gcd(k, n) \cdot \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right).$$

Для реализованного сервиса не допускается адаптивное функционирование, предоставляемого ядром C++ и сторонними библиотеками.

Продемонстрируйте работу реализованного функционала.

2. Спроектируйте интерфейс, предоставляющий описание функционала для вероятностного теста простоты (параметры метода: тестируемое значение, минимальная вероятность простоты в диапазоне $[0.5, 1)$). На базе спроектированного интерфейса и поведенческого паттерна проектирования “Шаблонный метод” реализуйте базовый абстрактный класс для вероятностного теста простоты, с возможностью кастомизации поведения одной итерации теста. С использованием сервиса, реализованного в задании 1, пронаследуйте базовый класс для реализации вероятностного теста простоты Ферма и продемонстрируйте его работу.